

Allocation Dynamique de Tâches Multi-Robots

Lionel Alves Vieira, Alexis Dufossé, and Laurent Chen

Sorbonne Université

21 décembre 2025

Remerciements

Cher évaluateurs, nous vous remercions pour le temps que vous avez pris pour lire attentivement notre synthèse et nous partager vos commentaires constructifs. Nous avons pris en compte l'ensemble des remarques faites sur notre travail et nous y avons porté, par conséquent, les modifications qui suivent.

Qualité de la rédaction et notations

Nous remercions les évaluateurs pour leur remarque concernant la clarté des notations utilisées dans l'article, en particulier celles apparaissant dans la formulation de la fonction objectif.

La sous-section 2.2 (*Fonction Objectif et Optimisation, page 2, ligne 36-39, seconde colonne & page 3, ligne 1-5, première colonne*) a été révisée afin d'introduire explicitement l'ensemble des **notations** avant leur utilisation formelle. En particulier, nous avons clarifié la signification des symboles Π et π , qui pouvaient prêter à confusion dans la version initiale.

Nous définissons désormais Π comme l'**ensemble des politiques** conjointes admissibles pour le système multi-robots, et $\pi \in \Pi$ comme une **politique particulière** correspondant à une assignation spécifique de séquences de tâches aux robots. Cette précision est introduite immédiatement avant l'expression de l'objectif d'optimisation, ce qui permet de comprendre sans ambiguïté le sens de la minimisation $\min_{\pi \in \Pi} J(\pi)$.

Ces ajouts visent à améliorer la lisibilité de la section et la formulation mathématique.

Pertinence et analyse de l'algorithme (SCoBA)

Nous remercions les évaluateurs pour cette remarque pertinente concernant l'exploitation des figures et la qualité de l'illustration de l'algorithme SCoBA.

Afin d'y répondre, deux types de modifications ont été apportés à la Section 2, visant à renforcer à la fois la rigueur et la valeur des figures.

Tout d'abord, les sources des figures empruntées à l'article original ont été explicitement précisées. Les **légendes** des Figures 1, 2 et 3 mentionnent désormais clairement leur origine (*Source : [14]*), afin de lever toute ambiguïté quant à leur provenance.

Ensuite, et surtout, les figures ont été davantage mobilisées dans la synthèse. Les paragraphes décrivant les niveaux *Low-Level* et *High-Level* de l'algorithme (*Section 2.1, pages 2–3*) ont été réécrits afin de guider explicitement le lecteur à travers les éléments visuels.

Concernant l'Arbre de Politique (*Figure 1, Section 2.1, page 2*), le texte fait désormais référence aux **nœuds de décision** et aux **nœuds de résultat** représentés, ainsi qu'aux probabilités associées aux différentes branches, permettant une lecture pas à pas du processus de sélection des politiques.

Pour l'Arbre de Contraintes (*Figure 2, Section 2.1, page 2*), un **exemple** concret a été ajouté. Celui-ci illustre un conflit entre les nœuds n_1 et n_3 et suit explicitement la structure de l'arbre afin d'expliquer pourquoi une branche particulière est retenue lors de l'évaluation des contraintes.

Enfin, dans la section des résultats expérimentaux (*Figure 3, Section 2.3, page 3, ligne 43-47, première colonne*), les **histogrammes** sont désormais commentés de manière explicite. En particulier, les barres correspondant à SCoBA sont identifiées et analysées afin d'appuyer clairement les conclusions tirées sur les comparaisons.

Ces modifications visent à améliorer la compréhension intuitive de l'algorithme et à renforcer la cohérence entre le texte et les illustrations.

Bibliographie

Nous remercions les évaluateurs pour leurs remarques concernant la clarté et la complétude des références bibliographiques. L'ensemble de la bibliographie a été revue afin de préciser le support de publication de chaque référence (journal, conférence, ouvrage ou préprint) et de compléter les métadonnées manquantes. Les nouvelles informations bibliographiques nous viennent en grande partie, soit d'*arXiv*, soit de la base de donnée *DBLP*, ainsi que des sites officiels des éditeurs (comme *Springer Nature*). Pour des raisons de formatage liées aux fichiers *.bib*, la bibliothèque est la seule partie pour laquelle nous n'avons pas pu être écrites en rouge. Nous nous en excusons.

- La référence de *Gerkey et Mataric (2004)* a été précisée et complétée. Les noms complets des auteurs ainsi que les métadonnées bibliographiques ont été vérifiés.
- La référence à l'architecture *ALLIANCE* de *Parker* a été corrigée. En effet, elle a été publiée dans une **revue** (*IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1998), avec **volume**, **pagination** et **DOI** complets.
- La référence de *Dias et al. (2006)* a été mise à jour afin de correspondre à sa version publiée dans les *Proceedings of the IEEE*, remplaçant l'ancienne référence comme rapport technique.
- Les références récentes d'*Eskeri et al. (2025)*, ainsi que celles concernant la redistribution, le clustering et l'allocation dynamique sous incertitude, ont été clarifiées comme étant des **préprints** disponibles sur **arXiv**, avec leurs **identifiants** correspondants.
- La référence *Multiple Robots Avoid Humans to Get the Jobs Done* a été complétée avec ses **métadonnées** issues de sa publication à la *conférence IEEE ECMR 2021*, incluant **éditeur** et **DOI**.
- Les références concernant la planification de trajectoires et les heuristiques (algorithme génétique, méthodes gloutonnes, MCTS) ont été mises à jour afin de refléter leur support de publication exact (**conférence** ou **série de conférences**), avec toutes les **métadonnées** nécessaires.
- Une référence initialement citée pour illustrer les approches et *risk-averse* a été **supprimée** car elle ne correspondait pas à une publication de l'article étudiée dans cette approche. Cette référence a été remplacée par une du texte, tandis que l'on en a ajoutée une pour illustrer les approches *risk-neutral*.
- La référence à l'ouvrage de *Pinedo* a été corrigée afin de refléter qu'il s'agit d'un **livre** et non d'un article de conférence, avec l'ajout du **titre** de l'œuvre.
- Les références issues de *Springer* et de la *conférence AAAI* ont été complétées avec **éditeur**, **pagination** et **DOI** lorsque disponibles (on a un article sans pagination, car introuvable).

Contraintes humaines

Nous remercions les évaluateurs pour cette remarque. La section consacrée aux contraintes humaines a donc été révisée afin de mieux expliciter la spécificité de ces contraintes par rapport aux contraintes classiques, comme les contraintes temporelles, énergétiques ou même de collision.

Un premier paragraphe introductif a été ajouté à la *page 4, lignes 27-35* de la *première colonne*, afin de présenter les contraintes humaines comme des contraintes d'**origines externes** au système robotique, et fondamentalement **distinctes** des comportements des robots.

Un second paragraphe, le suivant directement (*p.4, l.36-43, première colonne* & *p.4, l.1-4, seconde colonne*), introduit le fait que, bien que les comportements humains sont souvent individuels, ils présentent dans de nombreux environnements réels des **régularités spatio-temporelles** (parcours piétons, zones d'affluence), permettant une **modélisation probabiliste** réaliste de ces contraintes.

Enfin, nous avons légèrement **reformuler** le début du paragraphe suivant, toujours *page 4*, à la *ligne 5* de la *seconde colonne*, afin d'avoir une transition cohérente entre nos nouveaux paragraphes et notre texte de départ, **sans modifier** le contenu scientifique du paragraphe initial.

Nous espérons que ces modifications répondent de manière satisfaisante aux remarques des évaluateurs et amélioreront la qualité globale de notre synthèse.